Corrigé détaillé de l'évaluation.
Page 1 : niveau ★ ; page 2 : niveaux ★★ et ★★★.

Corrigé

Série 13 — Évaluation

Q1 ★

Fonctions · Fonction carré

Soit f la fonction définie par $f(x) = x^2$. L'image de -7 par f est :

Réponse : C : 49

$(-7)^2 = 49$ (réponse C).

Q2 ★

A17 · Équation de droite

La droite (d) a pour équation $y = 4x - 9$. Le point A de (d) a pour abscisse -2. Donner son ordonnée.

Réponse : -17

$4 \times (-2) - 9 = -17$.

Q3 ★

A30 · Probabilités

Une urne contient 2 boules rouges, 9 boules vertes et 4 boules noires, indiscernables au toucher. On tire une boule au hasard. Quelle est la probabilité de tirer une boule rouge ?

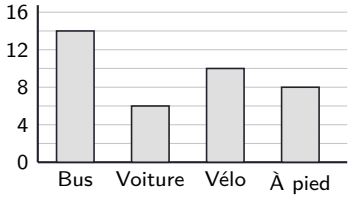
Réponse : $\dfrac{2}{15}$

$P = \dfrac{2}{15}$.

Q4 ★

A24 · Lire un graphique

Le diagramme en barres donne le moyen de transport des élèves d'un club.
Combien d'élèves viennent en bus ?



Réponse : A : 14

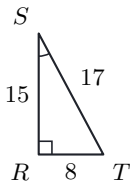
Chaque ligne vaut 2 élèves : la barre « Bus » s'arrête sur la ligne 14 (réponse A).

Q5 ★

A23 · Trigonométrie

Le triangle RST est rectangle en R, avec $RS = 15$, $RT = 8$ et $ST = 17$.
Donner $\cos(\widehat{RST})$.

Réponse : $\dfrac{15}{17}$



$\cos(\widehat{RST}) = \dfrac{RS}{ST} = \dfrac{15}{17}$.

Q6 ★

Repère · Milieu d'un segment

Dans un repère, $A(7\ ;\ -4)$ et $B(-1\ ;\ 6)$. Donner les coordonnées du milieu M de $[AB]$.

Réponse : $M(3\ ;\ 1)$

$M\left(\dfrac{7-1}{2}\ ;\ \dfrac{-4+6}{2}\right) = M(3\ ;\ 1)$.

Q7 ★

A2 · Fractions

$\dfrac{3}{5} + \dfrac{1}{10}$ est égal à :

Réponse : D : $\dfrac{7}{10}$

$\dfrac{3}{5} = \dfrac{6}{10}$, donc $\dfrac{6}{10} + \dfrac{1}{10} = \dfrac{7}{10}$ (réponse D).

Q8 ★

A15 · Coefficient multiplicateur

Un prix passe de 40 € à 46 €. Par quel nombre a-t-il été multiplié ?

Réponse : $1{,}15$

$\dfrac{46}{40} = 1{,}15$: hausse de $15\,\%$.

Q9 ★ A14 · Proportion de proportion

$30\,\%$ des élèves d'un lycée sont demi-pensionnaires. Parmi eux, $50\,\%$ prennent le bus. Quelle proportion des élèves du lycée cela représente-t-il ?

Réponse : $15\,\%$

$0{,}3 \times 0{,}5 = 0{,}15$, soit $15\,\%$.

Q1 ★★ — Fonctions · Fonction carré

Soit f la fonction définie par $f(x) = x^2$. Déterminer les antécédents de 144 par f.

Réponse : -12 et 12

-12 et 12.

Q2 ★★ — A17 · Équation de droite

La droite (d) a pour équation $y = -3x + 1$. Le point A de (d) a pour ordonnée 13. Donner son abscisse.

Réponse : $x = -4$

$-3x + 1 = 13$, donc $x = -4$.

Q3 ★★ — A30 · Probabilités

Une urne contient 3 boules jaunes, 5 boules bleues et 8 boules vertes, indiscernables au toucher. On tire une boule au hasard. Quelle est la probabilité de tirer une boule jaune ou bleue ?

Réponse : $\dfrac{1}{2}$

$\dfrac{8}{16} = \dfrac{1}{2}$.

Q4 ★★ — A24 · Lire un graphique

Dans un club de 20 élèves, le diagramme en barres donne : bus 6, voiture 4, vélo 7, train 3. Quel pourcentage des élèves viennent à vélo ?

Réponse : $35\,\%$

$\dfrac{7}{20} = \dfrac{35}{100}$, soit $35\,\%$.

Q5 ★★ — A23 · Trigonométrie

Le triangle ABC est rectangle en A, avec $BC = 30$ cm et $\widehat{ABC} = 60°$. Calculer AB (on rappelle que $\cos(60°) = \frac{1}{2}$).

Réponse : $AB = 15$ cm

$AB = 30 \times \dfrac{1}{2} = 15$ cm.

Q6 ★★ — Repère · Milieu d'un segment

Dans un repère, $A(-3\ ;\ -6)$ et $B(2\ ;\ 1)$. Donner les coordonnées du milieu M de $[AB]$.

Réponse : $M(-0{,}5\ ;\ -2{,}5)$

$M(-0{,}5\ ;\ -2{,}5)$.

Q7 ★★ — A2 · Fractions

Calculer $\frac{5}{6} \div \frac{10}{9}$ (fraction irréductible).

Réponse : $\dfrac{3}{4}$

$\dfrac{5}{6} \times \dfrac{9}{10} = \dfrac{45}{60} = \dfrac{3}{4}$.

Q8 ★★ — A15 · Coefficient multiplicateur

Un prix baisse de $20\,\%$. De quel pourcentage doit-il augmenter pour revenir au prix de départ ?

Réponse : $+25\,\%$

$\dfrac{1}{0{,}8} = 1{,}25$: une hausse de $25\,\%$.

Q9 ★★ — A14 · Proportion de proportion

Un club compte 600 adhérents. Les $\frac{3}{4}$ sont des filles et, parmi elles, $20\,\%$ font de la compétition. Combien de filles font de la compétition ?

Réponse : 90

450 filles, puis $0{,}2 \times 450 = 90$.

Q1 ★★★ — Fonctions · Fonction carré

Soit f la fonction définie par $f(x) = -2x^2 + 9$. Calculer $f(-3)$.

Réponse : $f(-3) = -9$

$(-3)^2 = 9$, donc $f(-3) = -2 \times 9 + 9 = -9$.

Q2 ★★★ — A17 · Équation de droite

Le point $A(-3\ ;\ 5)$ appartient à la droite (d) d'équation $y = 2x + p$. Déterminer p.

Réponse : $p = 11$

$5 = 2 \times (-3) + p$, donc $p = 11$.

Q3 ★★★ — A30 · Probabilités

Une urne contient 5 boules rouges, 2 boules bleues et 6 boules vertes, indiscernables au toucher. On tire une boule au hasard. Combien de boules rouges faut-il ajouter pour que la probabilité de tirer une boule rouge soit égale à $\frac{1}{2}$?

Réponse : 3 boules rouges

8 autres boules : on ajoute $8 - 5 = 3$ rouges.

Q4 ★★★ — A24 · Lire un graphique

Un diagramme circulaire représente les 90 élèves d'un club. Le secteur « À pied » a un angle de $120°$. Combien d'élèves viennent à pied ?

Réponse : 30 élèves

$\dfrac{120 \times 90}{360} = 30$ élèves.

Q5 ★★★ — A23 · Trigonométrie

Le triangle KLM est rectangle en K, avec $KL = 9$ cm et $\widehat{KLM} = 65°$. À l'aide de la calculatrice, calculer KM arrondi au dixième.

Réponse : $KM \approx 19{,}3$ cm

$KM = 9 \times \tan(65°) \approx 19{,}3$ cm.

Q6 ★★★ — Repère · Milieu d'un segment

Dans un repère, $A(-4\ ;\ -2)$ et $M(0\ ;\ 3)$, milieu de $[AB]$. Donner les coordonnées de B.

Réponse : $B(4\ ;\ 8)$

$B(4\ ;\ 8)$.

Q7 ★★★ — A2 · Fractions

Calculer $A = 1 - \frac{3}{4} \times \frac{2}{9}$ (fraction irréductible).

Réponse : $\dfrac{5}{6}$

$\dfrac{3}{4} \times \dfrac{2}{9} = \dfrac{6}{36} = \dfrac{1}{6}$, puis $1 - \dfrac{1}{6} = \dfrac{5}{6}$.

Q8 ★★★ — A15 · Coefficient multiplicateur

Un prix augmente de $50\,\%$, puis baisse de $20\,\%$. Quel est le taux d'évolution global ?

Réponse : $+20\,\%$

$1{,}5 \times 0{,}8 = 1{,}2$: $+20\,\%$.

Q9 ★★★ — A14 · Proportion de proportion

Dans un club, $40\,\%$ des adhérents sont des filles. $30\,\%$ des filles et $10\,\%$ des garçons font de la compétition. Quel pourcentage des adhérents font de la compétition ?

Réponse : $18\,\%$

$0{,}12 + 0{,}06 = 0{,}18$, soit $18\,\%$.